Auditoría, Calidad y Fiabilidad Informáticas

Universidad Complutense de Madrid Curso 2026/27

Encuesta final sobre el proyecto de Maude

Antes de empezar. Esta encuesta es **anónima** y **voluntaria**: no puntúa, no se sabe quién la ha contestado y no influye en tu nota ni en la de nadie. Se tarda unos 10 minutos. Este año la asignatura se ha evaluado de una forma distinta a la habitual, y lo que respondáis aquí es lo único que permite saber si el cambio ha merecido la pena o hay que deshacerlo. Contestad con calma y sin adornar nada: una respuesta crítica es más útil que una amable.

Uso de los datos. Las respuestas podrán publicarse en un artículo sobre el rediseño de la asignatura, incluidas respuestas individuales y citas literales de las preguntas abiertas. No se publicará tu nombre ni ningún dato que permita identificarte. Si prefieres que tus respuestas no se usen con ese fin, marca la casilla del último apartado.

A. Contexto

1. ¿De cuántas personas era tu equipo?
   ❑ Dos ❑ Tres

2. El sistema que modelasteis lo elegisteis:
   ❑ De la lista del enunciado ❑ Lo propusimos nosotros

3. ¿Cuánto conocías ese sistema *antes* de empezar el proyecto?
   ❑ Nada ❑ Había oído hablar de él ❑ Lo había usado o estudiado por encima ❑ Lo conocía bien

4. *(Opcional)* ¿Qué sistema modelasteis? _____
   Puedes dejarlo en blanco: si tu equipo fue el único que eligió ese sistema, responder aquí permite identificarlo (aunque no a ti dentro de él).

B. Dedicación

5. Aproximadamente, ¿cuántas horas **en total** dedicaste al proyecto fuera de clase?
   ❑ Menos de 10 ❑ 10–19 ❑ 20–29 ❑ 30–39 ❑ 40 o más

6. ¿Cómo se repartió aproximadamente ese tiempo? (indica un porcentaje orientativo en cada fila; debería sumar 100)

Entender el sistema real (documentación, artículos, código)	_____ %
Escribir y depurar la especificación en Maude	_____ %
Formular y verificar las propiedades (`search`, LTL)	_____ %
Mutaciones	_____ %
Redactar la memoria y preparar la defensa	_____ %

7. Comparado con lo que esperabas al leer el enunciado, la carga de trabajo real fue:
   ❑ Mucho menor ❑ Menor ❑ La esperada ❑ Mayor ❑ Mucho mayor

C. Aprendizaje percibido

Indica tu grado de acuerdo con cada afirmación: 1 = totalmente en desacuerdo, 2 = en desacuerdo, 3 = ni de acuerdo ni en desacuerdo, 4 = de acuerdo, 5 = totalmente de acuerdo.

	1	2	3	4	5
8. El proyecto me hizo conectar ideas de la asignatura con conocimientos de otras asignaturas.	❑	❑	❑	❑	❑
9. Tuve que analizar en profundidad una idea o un mecanismo, no solo aplicar una receta.	❑	❑	❑	❑	❑
10. He aprendido algo que cambió mi forma de entender cómo funcionan los sistemas concurrentes reales.	❑	❑	❑	❑	❑
11. Ahora sé decidir mejor cuándo algo debe ser una ecuación y cuándo una regla.	❑	❑	❑	❑	❑
12. Ahora entiendo mejor qué garantiza y qué *no* garantiza una verificación formal.	❑	❑	❑	❑	❑
13. Sabría aplicar lo aprendido a un sistema distinto del que modeló mi equipo.	❑	❑	❑	❑	❑
14. Decidir cómo representar el sistema (qué tipos y constructores usar, qué es estado y qué es mensaje) me costó más que escribir las ecuaciones y las reglas.	❑	❑	❑	❑	❑

D. Implicación con el proyecto

Para cada frase, indica en qué medida te describe: 1 = no me describe nada, 2 = me describe poco, 3 = me describe bastante, 4 = me describe totalmente.

	1	2	3	4
15. En las sesiones dedicadas al proyecto trabajaba concentrado.	❑	❑	❑	❑
16. Dediqué al proyecto más esfuerzo del mínimo necesario para aprobarlo.	❑	❑	❑	❑
17. Disfruté trabajando en el proyecto.	❑	❑	❑	❑
18. Cuando algo no salía, me apetecía insistir hasta entender por qué.	❑	❑	❑	❑
19. El proyecto me pareció aburrido.	❑	❑	❑	❑
20. Me limité a hacer lo justo para cumplir con el enunciado.	❑	❑	❑	❑
21. He hablado del proyecto con gente de fuera de la asignatura.	❑	❑	❑	❑
22. Me quedé con ganas de seguir mejorando el modelo después de la entrega.	❑	❑	❑	❑

E. Comparación con las prácticas cortas del principio de curso

Antes del proyecto hicisteis tres prácticas cortas de Maude en esta misma asignatura, que no contaban para la nota. Comparado con aquellas prácticas, el proyecto me resultó:
1 = mucho menos, 2 = algo menos, 3 = igual, 4 = algo más, 5 = mucho más.

	1	2	3	4	5
23. . . . interesante	❑	❑	❑	❑	❑
24. . . . exigente	❑	❑	❑	❑	❑
25. . . . útil para aprender Maude de verdad	❑	❑	❑	❑	❑
26. . . . relacionado con lo que espero hacer profesionalmente	❑	❑	❑	❑	❑
27. . . . exigente en cuanto a entender el sistema *antes* de poder escribir código	❑	❑	❑	❑	❑

28. Si pudieras elegir el formato de evaluación de la asignatura, preferirías:
❑ Solo prácticas cortas como las del principio de curso ❑ Solo un proyecto en equipo como este
❑ Las dos cosas, como este año ❑ Me da igual

F. Asistentes de IA y el MCP para Maude

El uso de asistentes de IA en este proyecto estaba **permitido**, y el MCP para Maude recomendado, así que aquí no se trata de detectar nada: interesa saber cómo os han funcionado y, sobre todo, si el MCP para Maude aporta algo que un asistente genérico no dé. El bloque es anónimo, como el resto.

29. ¿Con qué frecuencia usaste algún asistente durante el proyecto?
❑ Nunca ❑ Puntualmente ❑ Con frecuencia ❑ Casi continuamente

30. ¿Cuáles? *(marca todo lo que corresponda)*
❑ ChatGPT ❑ Claude ❑ Copilot ❑ Gemini ❑ Otro: _____

31. ¿Para qué los usaste? *(marca todo lo que corresponda)*

❑ Entender el sistema real que íbamos a modelar
❑ Consultar sintaxis de Maude
❑ Explicar mensajes de error del intérprete
❑ Escribir ecuaciones o reglas concretas
❑ Escribir la especificación entera o casi entera
❑ Formular las propiedades (`search`, LTL)
❑ Interpretar la salida del model checker
❑ Proponer las mutaciones
❑ Redactar partes de la memoria
❑ Otros: _____

32. ¿Usaste el MCP para Maude (Harold)?
❑ No lo instalé ❑ Lo instalé pero apenas lo usé ❑ Lo usé a veces ❑ Lo usé habitualmente

Si no lo usaste, indica brevemente por qué y pasa a la pregunta 38: _____

33. Instalarlo y ponerlo en marcha fue sencillo:
❑ 1 (nada) ❑ 2 ❑ 3 ❑ 4 ❑ 5 (mucho)

34. Los diagnósticos que devuelve sobre la especificación me resultaron útiles:
❑ 1 (nada) ❑ 2 ❑ 3 ❑ 4 ❑ 5 (mucho)

35. Con el MCP, el asistente generaba código Maude más correcto que sin él:
❑ 1 (nada) ❑ 2 ❑ 3 ❑ 4 ❑ 5 (mucho) ❑ No lo puedo comparar

36. ¿En qué situaciones te resultó más útil el MCP?

_____

37. ¿Qué le falta al MCP o qué le cambiarías?

_____

_____

38. Del código Maude que te generó un asistente, ¿cuánto tuviste que rehacer o corregir?
❑ No usé asistentes para el código ❑ Nada o casi nada ❑ Poco ❑ Bastante ❑ Casi todo

39. ¿Entendías todo el código que entregasteis, viniera de donde viniera?
❑ Sí, todo ❑ Casi todo ❑ Había partes que no acababa de entender ❑ Bastantes partes no las entendía

40. ¿Probasteis a pedirle a un asistente el proyecto entero a partir del enunciado, a ver qué salía?
❑ No lo probamos ❑ Sí, y no dio nada aprovechable ❑ Sí, y dio algo que hubo que rehacer casi entero ❑ Sí, y funcionó razonablemente bien

41. Comparado con las prácticas cortas del principio de curso, resolver este proyecto con ayuda de una IA me pareció:
❑ Mucho más fácil ❑ Más fácil ❑ Igual ❑ Más difícil ❑ Mucho más difícil

42. ¿Qué es lo que peor hacen los asistentes en Maude?

G. Para terminar

43. ¿Qué es lo mejor del proyecto? ¿Qué mantendrías?

44. ¿Qué es lo peor? ¿Qué cambiarías?

45. ¿Qué consejo le darías a alguien que empiece este proyecto el curso que viene?

46. ❑ **No** quiero que mis respuestas se usen en una publicación sobre el diseño de la asignatura.

Gracias por el tiempo dedicado.